

CC I :

- 17 Septembre 2026
- Master I ISIFAR
- Durée : 1 heure
- **Probabilités**

- Aide-mémoire : une feuille A4 recto verso autorisée
- Aucun autre document autorisé
- Aucun moyen de communication électronique autorisé

Exercice 1 (Modélisation). On veut lancer un nombre aléatoire de boules numérotées $1, 2, \dots, n, \dots$ (a priori pas de borne supérieure finie) dans une collection d'urnes numérotées de 1 à m . On choisit d'abord le nombre de boules à lancer (par un tirage selon une loi qui pourra être choisie plus tard, par exemple Poisson, géométrique, binomiale négative), on note le résultat du tirage N . Les boules numérotées de 1 à N sont lancées dans les urnes, on note pour chaque boule le numéro de l'urne dans laquelle la boule a été placée.

1. Décrire un univers des possibles convenable pour rendre compte de cette expérience.
2. L'univers est-il fini, infini dénombrable, infini non-dénombrable ?
3. Proposer une tribu d'événements.
4. Si le nombre de boules lancées (N) et le placement des boules sont indépendants, si N suit une loi de Poisson de paramètre λ et si les boules sont placées indépendamment et uniformément dans les urnes, savez-vous déterminer le nombre moyen de boules qui sont placées dans l'urne 1 ?

Exercice 2 (Tribus et mesures). Dans cet exercice, si $A \subseteq \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$ on note

$$x + A = \{x + y : y \in A\}$$

et

$$x \times A = \{xy : y \in A\}$$

Si on définit la suite de sous-ensembles de $[0, 1]$, par la récursion suivante :

$$\begin{aligned} C_1 &= (1/3 \times C_0) \cup (2/3 + 1/3 \times C_0) \\ C_2 &= (1/3 \times C_1) \cup (2/3 + 1/3 \times C_1) \\ &\vdots \\ C_n &= (1/3 \times C_{n-1}) \cup (2/3 + 1/3 \times C_{n-1}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

alors $C = \cap_{n=1}^{\infty} C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n$.

- (1) La suite d'ensembles C_n est-elle croissante/décroissante/ni l'un ni l'autre ?
- (2) Les ensembles C_n sont-ils ouverts/fermés/Boréliens ?
- (3) L'ensemble C est-il ouvert/fermé/Borélien ?
- (4) C est-il vide ?
- (5) L'intérieur de C est-il vide ?
- (6) Quelle est la mesure de Lebesgue de C_n ?
- (7) Quelle est la mesure de Lebesgue de C ?

Exercice 3 (Intégration). On définit $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $f_n(x) = n \mathbb{I}_{[n, n+1/n^3]}(x)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. On définit $g_n = \sum_{k=1}^n f_k$.

- (8) Calculer $\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx$.
- (9) Calculer $\int_{\mathbb{R}} g_n(x) dx$.
- (10) Calculer $\int_{\mathbb{R}} \lim_n g_n(x) dx$ quand $n \rightarrow \infty$?
- (11) Calculer $\int_{\mathbb{R}} \lim_n g_n^2(x) dx$ quand $n \rightarrow \infty$?